

Il calcolatore

Il computer è una macchina elettronica digitale in grado di risolvere problemi attraverso delle istruzioni che descrivono come portare a termine un determinato compito (programma).

Il computer è in grado di eseguire direttamente soltanto un insieme limitato di istruzioni semplici in cui tutti i programmi devono essere convertiti prima di poter essere eseguiti.

Queste istruzioni sono:

- sommare due numeri;
- controllare se un numero vale zero;
- copiare una porzione di dati da una parte all'altra della memoria.

I programmi possono essere scritti in vari linguaggi di programmazione, quello che il computer riconosce nativamente è il linguaggio macchina. Il calcolatore utilizza il sistema di numerazione binario, composto esclusivamente dalle cifre 0 e 1.

I computer vengono strutturati come una serie di livelli di astrazione, ciascuno dei quali è costruito sulla base di quello sottostante. In questo modo la complessità del linguaggio macchina è gestibile più agevolmente.

Si definiscono un insieme di linguaggi e macchine via via più sofisticati fino ad approssimare a quello naturale.

Chiamiamo approccio strutturale questo modo di concepire l'architettura dei computer.

Approccio strutturale

Gli utenti vogliono fare X, ma i computer possono fare soltanto Y: ciò genera un problema.

Linguaggi, livelli e macchine virtuali

Il problema può essere affrontato in due modi distinti: entrambi prevedono la definizione di un nuovo insieme di istruzioni che sia più comodo da utilizzare rispetto a quanto non lo siano le istruzioni macchina predefinite.

Anche queste nuove istruzioni formano un linguaggio, che chiamiamo L_1 , allo stesso modo in cui le istruzioni macchina formavano a loro volta un linguaggio, che chiamiamo L_0 .

I due approcci differiscono nel modo in cui i programmi scritti in L_1 possono essere eseguiti da computer, in grado di eseguire soltanto quelli scritti nel proprio linguaggio macchina, L_0 .

- Traduzione: consiste nel sostituire, in una fase iniziale, ogni sua istruzione con un equivalente sequenza di istruzioni in L_0 . Il programma che ne risulta è costituito interamente da istruzioni di L_0 e può essere eseguito dal computer al posto del programma L_1 originale.

- Interpretazione: consiste nello scrivere un programma in L_0 che accetta come dati d'ingresso programmi in L_1 ; tale programma li esegue esaminando un'istruzione alla volta e sostituendola direttamente con l'equivalente sequenza di istruzioni L_0 . Il programma che la esegue è detto interprete.

La differenza è che, nel caso della traduzione, il programma L_1 viene, all'inizio, convertito interamente in un programma L_0 . Nell'interpretazione ciascuna istruzione L_1 viene esaminata e decodificata, e quindi eseguita direttamente senza generare alcun programma tradotto.

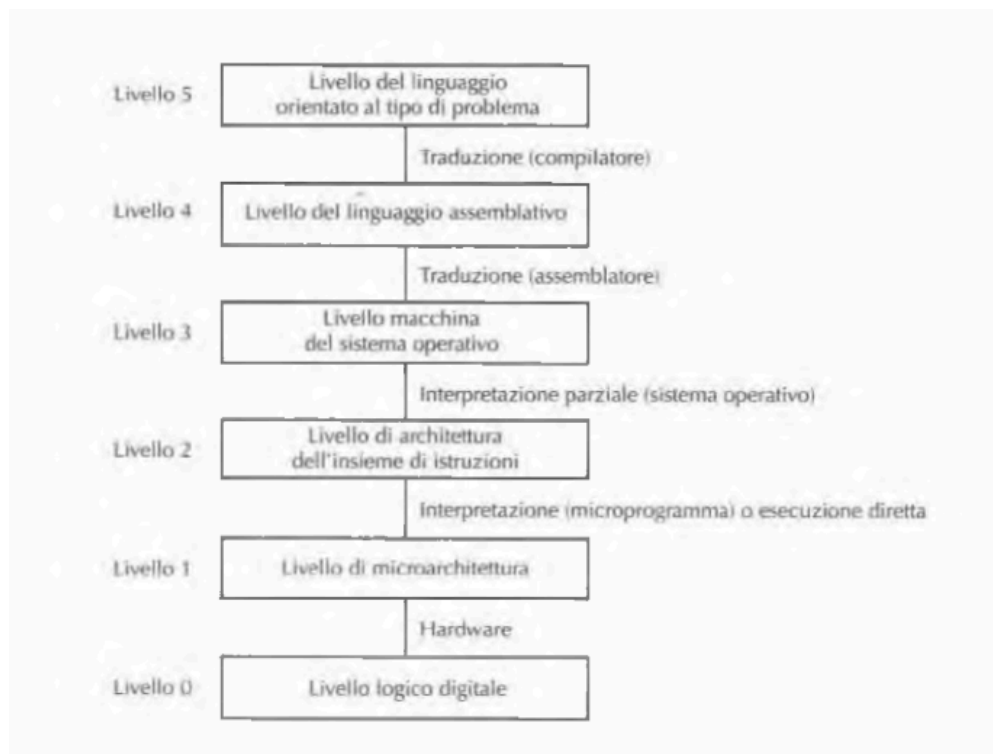
Invece di ragionare in termini di traduzione e interpretazione, spesso è più semplice immaginare l'esistenza di un ipotetico computer o macchina virtuale, il cui linguaggio macchina sia L_1 . Chiamiamo questa macchina virtuale M_1 (e chiamiamo M_0 la macchina virtuale corrispondente al linguaggio L_0).

Per rendere la traduzione o l'interpretazione utilizzabili in pratica, i linguaggi L_0 e L_1 non devono essere "troppo" diversi fra loro. Quindi L_1 , pur essendo migliore di L_0 , è ancora lontano dal linguaggio ideale. L'approccio più ovvio consiste nell'inventare un nuovo insieme di istruzioni che sia, rispetto a L_1 , maggiormente orientato agli utenti piuttosto che alle macchine. Anche questo terzo insieme forma a sua volta un linguaggio, che chiamiamo L_2 (e la cui corrispondente macchina virtuale sarà M_2). Si possono scrivere direttamente programmi in L_2 come se esistesse realmente una macchina virtuale dotata di tale linguaggio macchina. Questi programmi possono essere tradotti in L_1 oppure eseguiti da un interprete scritto in L_1 .

La definizione di una serie di linguaggi, ciascuno dei quali più pratico da utilizzare rispetto al precedente, può continuare indefinitamente finché non se ne ottenga uno sufficientemente adeguato.

Ciascun linguaggio utilizza il precedente come base.

Attuali macchine multilivello



Il livello 0, che si trova alla base, rappresenta il vero e proprio hardware della macchina. Gli oggetti di interesse sono le porte logiche e i registri (combinazioni di porte logiche).

Subito dopo troviamo il livello di microarchitettura. Qui vi è una memoria locale, formata da un gruppo di registri (in genere da 8 a 32), e un circuito chiamato ALU (Arithmetic Logic Unit), capace di effettuare semplici operazioni aritmetiche. I registri sono connessi alla ALU per formare un percorso dati (data path) lungo il quale questi ultimi si spostano. L'operazione base del percorso dati consiste nel selezionare uno o due registri, permettere alla ALU di operare su di loro (per esempio sommandoli) e memorizzare infine il risultato in uno dei registri. Le operazioni del percorso dati sono controllate da un programma chiamato microprogramma.

Il livello 2 consiste nelle istruzioni eseguite dall'architettura della macchina interpretate dal microprogramma.

Il livello 3 è un ibrido in quanto la maggior parte delle istruzioni del suo linguaggio fa parte anche del livello ISA, però vengono introdotte ulteriori istruzioni, una diversa organizzazione della memoria e la capacità di eseguire programmi in modo concorrente. Questi servizi sono realizzati da un interprete eseguito a livello 2 storicamente chiamato sistema operativo. Le istruzioni identiche a quelle del livello 2 sono eseguite direttamente da microprogrammi o dai circuiti elettronici non dal sistema operativo. Per questo motivo viene chiamato livello ibrido.

Il livello 4 consente di scrivere programmi per i livelli 1, 2 e 3 in maniera meno difficoltosa. I programmi sono tradotti nei linguaggi del livello sottostanti. Il programma che esegue la traduzione è chiamato assemblatore.

Il livello 5 definisce linguaggi di programmazione ad alto livello che sono tradotti da un compilatore al livello 3 o al livello 4.

Hardware e Software

L'Hardware consiste in oggetti tangibili: circuiti integrati, cavi, trasformatori, memorie.

Il Software consiste di idee astratte, algoritmi o istruzioni.

Nei primi computer il confine tra i due era ben definito. Oggi sono logicamente equivalenti:

- qualsiasi operazione eseguita dal software può essere svolta direttamente dall'hardware;
- ogni istruzione eseguita dall'hardware può essere simulata dal software.

Evoluzione delle architetture multilivello

- Invenzione della microprogrammazione: i primi computer digitali, risalenti agli anni 40, avevano solamente due livelli: il livello ISA, in cui erano realizzati tutti i programmi, e il livello logico digitale, che li eseguiva.
- Invenzione del sistema operativo: nel 1960 fu progettato un computer con un software, sempre attivo, in grado di gestire l'hardware (il Sistema Operativo).
- Migrazione delle funzionalità verso il microcodice: a partire dal 1970 i progettisti cominciarono ad arricchire microcodice con nuove istruzioni sempre più efficienti (INC).
- Eliminazione della microprogrammazione: i microprogrammi diventarono sempre più grandi e lenti, si pensò allora di eliminare questa tecnica utilizzando solo microcodice (eseguito direttamente dall'hardware).
- Gli attuali processori si affidano di nuovo alla microprogrammazione.

Pietre miliari nell'evoluzione dei computer

Generazione zero - Computer meccanici:

- la macchina di Pascal in grado di eseguire somme e sottrazioni;
- la macchina di Leibniz in grado di eseguire anche moltiplicazioni e divisioni;
- la macchina analitica di Babbage in grado di leggere/scrivere dati dalle schede perforate (primi computer a relè, Mark I e Mark II).

Prima generazione - Valvole termoioniche:

- COLOSSUS: utilizzato da Turing per decifrare i messaggi della macchina Enigma;
- ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer);
- IAS (Institute for Advanced Study): costruita da J. von Neumann con l'omonima architettura alla base degli attuali computer.

È costituita da 5 componenti fondamentali: la memoria, l'ALU, l'unità di controllo (CU) e i dispositivi di input/output.

Il cervello della macchina è costituito dalla ALU e dalla CU, che negli attuali computer sono immersi in unico chip chiamato CPU (Central Processing Unit).

L'unità ALU esegue le operazioni aritmetiche e logiche attraverso un registro speciale chiamato accumulatore, mentre la CU dirige le operazioni.

Seconda generazione - Transistor:

Il transistor rivoluzionò i computer al punto che i computer a valvole divennero obsoleti.

- TX-0 (Transistorized eXperimental computer 0): ideato semplicemente come dispositivo per testare il più evoluto TX -2;
- TX-2;
- PDP-1: poteva eseguire 200.000 istruzioni al secondo;
- PDP-8: aveva un unico bus¹, chiamato omnibus;
- IBM 7094: possedeva una memoria centrale di 32.536 parole da 36 bit.
- macchina 1401: era in grado di leggere e scrivere nastri magnetici, leggere e perforare schede e stampare output;
- CDC 6600: quasi un ordine di grandezza più veloce del 7094. Il segreto della sua velocità stava nel fatto che la CPU era una macchina altamente parallela: varie unità funzionali potevano lavorare contemporaneamente. Come se non bastasse, il modello 6600 aveva al suo interno un certo numero di piccoli computer che lo aiutavano: la CPU poteva spendere tutto il suo tempo a macinare numeri lasciando ai piccoli computer tutti i dettagli della gestione dei programmi e dell'input/output;
- Supercomputer: gli elaboratori 6600, 7600 e Cray-1.

Terza generazione - Circuiti integrati:

Decine di transistor su un singolo chip:

- IBM System/360;
- PDP-11.

¹ insieme di cavi paralleli utilizzati per connettere i diversi componenti di un computer.

Quarta generazione - Very Large Scale Integration:

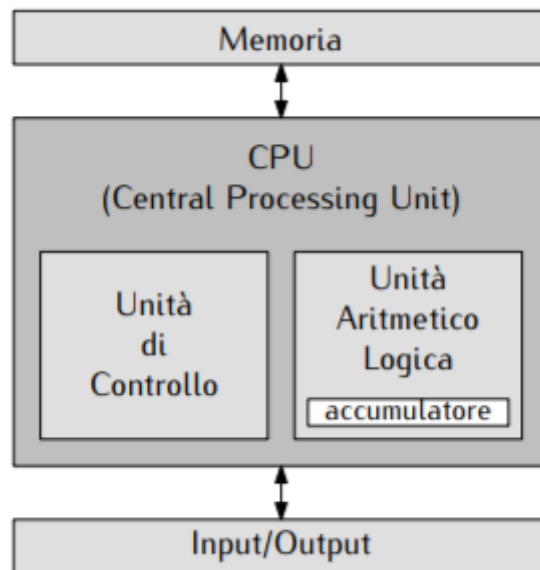
Con la tecnologia VLSI si riescono a stampare milioni di transistor su un singolo chip:

- IBM PC;
- Apple Lisa;
- Intel 8080/8088/80386.

Quinta generazione:

Computer invisibili che sono integrati in elettrodomestici, orologi, carte di credito, giocattoli.

La macchina di Von Neumann



Si compone delle seguenti parti:

- *memoria*: conserva sia il programma che i dati su cui deve lavorare il programma;
- *CPU*: è l'unità di elaborazione composta da tre elementi principali:
 - *ALU (Arithmetic Logic Unit)*: esegue le istruzioni elementari come quelle aritmetiche e logiche;
 - *CU (Control Unit)*: recupera le istruzioni in memoria secondo l'ordine stabilito dall'algoritmo e permette la loro esecuzione;
 - *Accumulatore*: è una memoria interna della CPU che viene utilizzata per contenere gli operandi delle istruzioni eseguite dalla ALU.
- *Input/Output (I/O)*: costituisce l'interfacciamento del calcolatore verso l'esterno;
- *bus di comunicazione*: è il canale che permette la comunicazione tra le unità appena descritte.

Tipologie di computer

Tipo	Prezzo (\$)	Esempio di applicazione
Computer usa e getta	0,5	Cartoline d'auguri
Microcontrollore	5	Orologi, automobili, elettrodomestici
Computer da gioco	50	Videogiochi
Personal computer	500	Computer desktop o portatili
Server	5K	Server di rete
Raggruppamento di workstation	50-500K	Minisupercomputer di un dipartimento
Mainframe	5M	Elaborazione batch dei dati in una banca

Computer usa e getta

Sono chip inseriti all'interno di cartoline di auguri che emettono melodie. I chip RFID (Radio Frequency IDentification) sono i più famosi e vengono utilizzati in molteplici campi per il loro basso costo.

Microcontrollori

Computer che sono integrati in apparecchiature che non sono vendute come elaboratori (elettrodomestici, strumenti medicali, giocattoli, armi).

Dispositivi mobili e da gioco

Computer con speciali capacità grafiche e sonore, non espandibili e non programmabili dall'utente.

Personal Computer

Con il termine PC si intende un'ampia gamma di macchine destinate generalmente all'informatica individuale (desktop, laptop, notebook, tablet, trasformabili).

Server

Spesso vengono impiegate versioni potenziate dei personal computer come server di rete, sia per reti locali (di solito all'interno di un'azienda) sia per Internet. Esistono configurazioni mono o multiprocessore, dotate di centinaia di GigaByte di spazio su hard disk e connessioni di rete ad alta velocità.

Raggruppamento di workstation

Essi consistono di normali personal computer connessi fra loro mediante reti la cui velocità è nell'ordine dei GigaByte al secondo. Queste macchine eseguono software speciale che permette loro di lavorare in modo congiunto su uno stesso problema, spesso di tipo scientifico o ingegneristico.

Mainframe

Sono computer con molte CPU ed alte capacità elaborative (milioni di MIPS), affidabilità, sicurezza e costo.

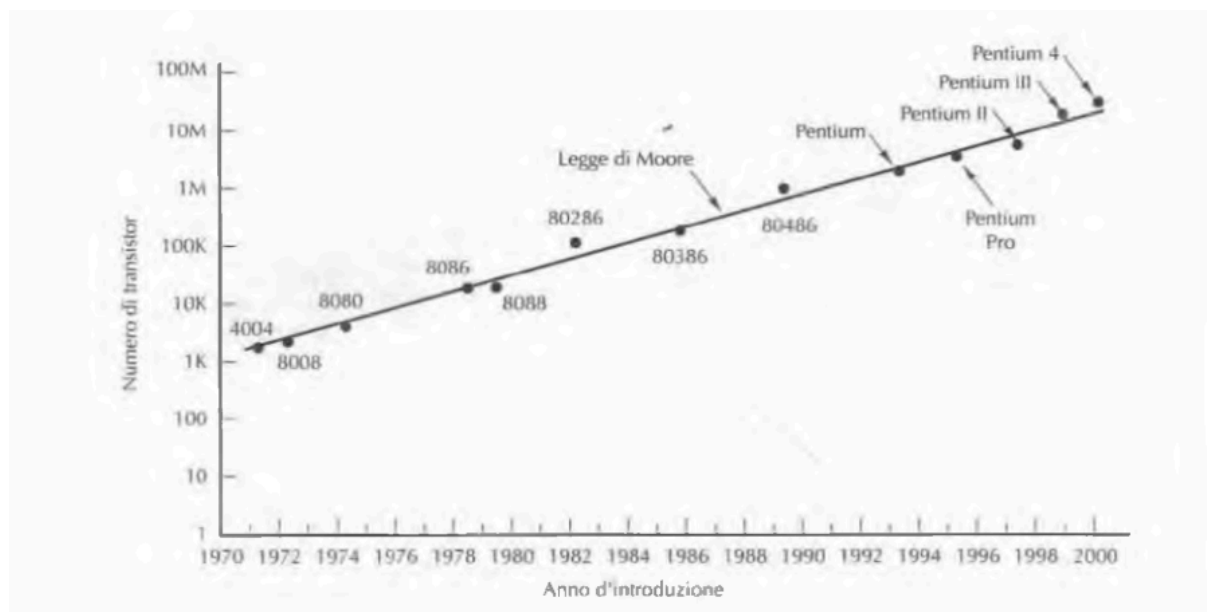
Hanno maggiore potenza di calcolo (partizionabile) rispetto ai server e superiori capacità sull'I/O. Sono utilizzati per applicazioni mission critical di enti governativi (previdenziali) e grandi aziende (banche, assicurazioni). Il primo mainframe fu creato dall'IBM negli anni '60 (System/360) e gli attuali MF ne hanno ereditato le caratteristiche.

La storia di Intel

Nel 1968 la Intel Corporation incominciò a costruire chip di memoria utilizzando il silicio.

Chip	Data	MHz	N. di transistor	Memoria	Descrizione
4004	4/1971	0,108	2300	640	Primo microprocessore su un solo chip
8008	4/1972	0,108	3500	16 KB	Primo microprocessore a 8 bit
8080	4/1974	2	6000	64 KB	Prima CPU di uso generale su un solo chip
8086	6/1978	5-10	29.000	1 MB	Prima CPU a 16 bit su un solo chip
8088	6/1979	5-8	29.000	1 MB	Usato nel PC IBM
80286	2/1982	8-12	134.000	16 MB	Introduzione della modalità protetta
80386	10/1985	16-33	275.000	4 GB	Prima CPU a 32 bit
80486	4/1989	25-100	1,2 M	4 GB	Memoria cache da 8 KB integrata
Pentium	3/1993	60-233	3,1 M	4 GB	Due pipeline; istruzioni MMX nei modelli successivi
Pentium Pro	3/1995	150-200	5,5 M	4 GB	Cache integrata a due livelli
Pentium II	5/1997	233-450	7,5 M	4 GB	Pentium Pro con istruzioni MMX
Pentium III	2/1999	650-1400	9,5 M	4 GB	Istruzioni SSE per la grafica 3D
Pentium 4	11/2000	1300-3800	42 M	4 GB	Hyperthreading; ulteriori istruzioni SSE

È importante notare che la legge di Moore associata al numero di bit delle memorie, può essere applicata anche alle CPU Intel:



La legge non è più vera: l'utilizzo di transistor sempre più piccoli richiede una maggiore tensione (V) che, a sua volta, produce maggiore calore nel chip difficile da smaltire.

Le unità metriche

Esp.	Valore esplicito	Prefisso	Esp.	Valore esplicito	Prefisso
10^{-3}	0,001	milli	10^3	1.000	Kilo
10^{-6}	0,000001	micro	10^6	1.000.000	Mega
10^{-9}	0,000000001	nano	10^9	1.000.000.000	Giga
10^{-12}	0,000000000001	pico	10^{12}	1.000.000.000.000	Tera
10^{-15}	0,000000000000001	femto	10^{15}	1.000.000.000.000.000	Peta
10^{-18}	0,000000000000000001	atto	10^{18}	1.000.000.000.000.000.000	Exa
10^{-21}	0,0000000000000000000001	zepto	10^{21}	1.000.000.000.000.000.000.000	Zetta
10^{-24}	0,000000000000000000000001	yocto	10^{24}	1.000.000.000.000.000.000.000.000	Yotta

Quando si fa riferimento ai dati si utilizza la base 2 poiché lo spazio di indirizzamento è sempre una potenza di due. Quindi 1 kB di memoria contiene 1024 Byte (= 2^{10}) e non 1000 Byte.